

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560
„Controlul unui releu prin intermediul unui
buton”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizată comanda unui **modul releu** prin intermediul unui **buton**, utilizând o placă **Arduino Mega 2560**. Scopul aplicației este familiarizarea cu modul de funcționare al releelor electromecanice și utilizarea acestora pentru controlul unui consumator extern, reprezentat în cadrul proiectului de un LED conectat la ieșirea releului.

Funcționarea aplicației este simplă: atunci când butonul nu este apăsat, releul este activat, iar LED-ul conectat la acesta este aprins. În momentul apăsării butonului, releul este dezactivat, întrerupând alimentarea LED-ului și determinând stingerea acestuia. Acest comportament evidențiază principiul de funcționare al unui releu și modul în care acesta poate fi comandat de un microcontroler.

Deși este un proiect introductiv, acesta reprezintă o bază importantă pentru aplicațiile de automatizare, deoarece releele sunt utilizate frecvent pentru comanda dispozitivelor alimentate la tensiuni și curenți mai mari decât cei suportați direct de microcontroler.

II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

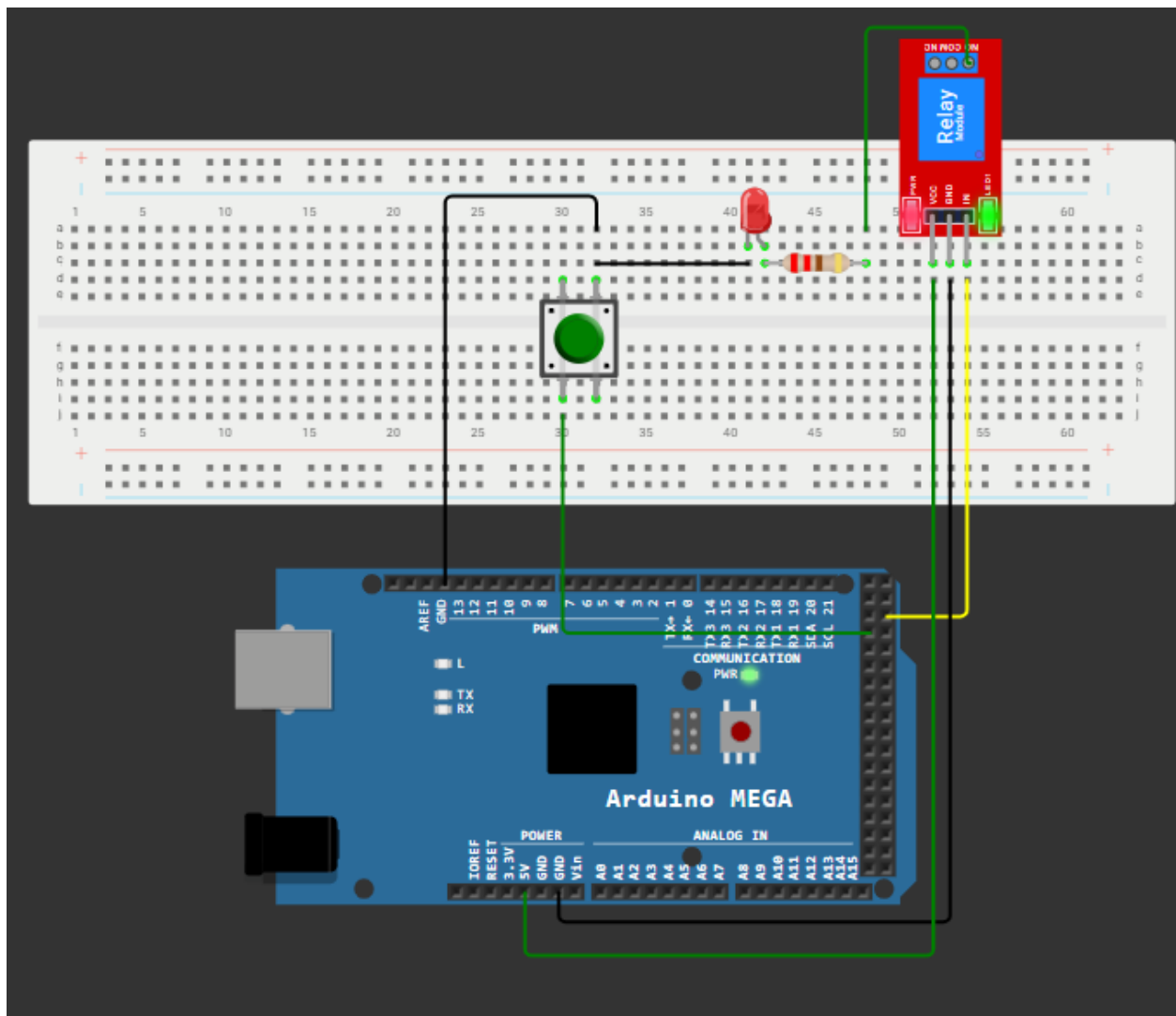
-  1 × Arduino Mega 2560
-  1 × Breadboard
-  1 × Modul releu (1 canal)
-  1 × LED
-  1 × Rezistență de 220 Ω
-  1 × Buton
-  Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

Componentă	Arduino Mega
IN Releu	D25
VCC Releu	5V
GND Releu	GND
Buton	D26
Celălalt terminal al butonului	GND

LED-ul este conectat la contactele modulului releu și este utilizat ca sarcină de test pentru evidențierea funcționării acestuia. Butonul este configurat utilizând rezistența internă **INPUT_PULLUP**, astfel încât apăsarea acestuia este detectată prin nivel logic **LOW**.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

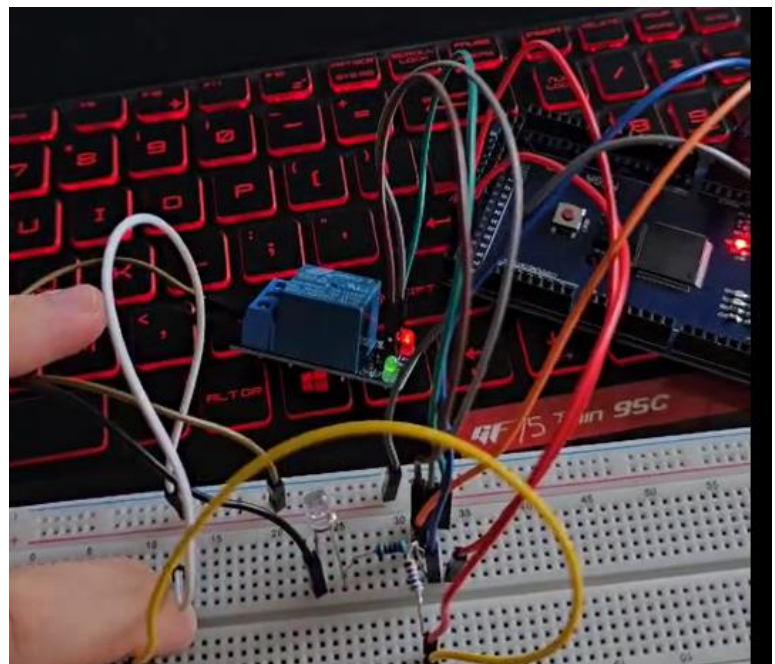
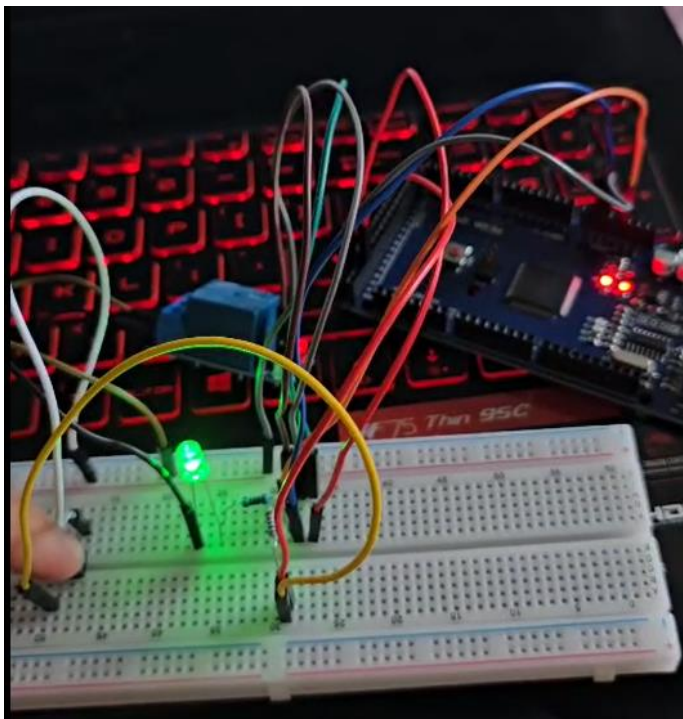
La pornirea aplicației sunt configurați pinul conectat la releu ca ieșire digitală și pinul conectat la buton ca intrare, utilizând rezistența internă **INPUT_PULLUP**. Această configurație elimină necesitatea utilizării unei rezistențe externe, iar apăsarea butonului este detectată prin nivel logic **LOW**.

În timpul funcționării, microcontrolerul citește permanent starea butonului utilizând funcția **digitalRead()**. Dacă butonul este apăsat, ieșirea digitală conectată la modulul releu este adusă în nivel logic **LOW**, ceea ce determină dezactivarea releului și întreruperea alimentării LED-ului conectat la contactele acestuia. În această situație, LED-ul este stins.

În schimb, atunci când butonul nu este apăsat, ieșirea digitală este setată în nivel logic **HIGH**, releul este activat, iar LED-ul este alimentat și se aprinde. Programul verifică permanent starea butonului, astfel încât modificarea stării releului se realizează imediat după acționarea acestuia.

Deși aplicația este una introductivă, aceasta evidențiază principiul de funcționare al releelor și demonstrează modul în care un microcontroler poate controla indirect alimentarea unor consumatori electrici. Acest principiu este utilizat frecvent în sistemele de automatizare, în instalațiile inteligente și în aplicațiile industriale.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
#define RELAY_PIN 25 // Pinul conectat la releu
#define BUTTON_PIN 26 // Pinul conectat la buton

void setup() {
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);    // Setăm pinul pentru releu ca ieșire
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); // Buton cu rezistență internă de pull-up
}

void loop() {
  int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN);

  if (buttonState == LOW) {
    // Buton apăsăsat – dezactivăm releul (LED stins)
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
  } else {
    // Buton NEapăsăsat – activăm releul (LED aprins)
    digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
  }
}
```

SIMULARE: <https://wokwi.com/projects/469878878795064321>

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată utilizarea unui **modul releu** pentru controlul unui consumator electric prin intermediul unui microcontroler. Aplicația introduce principiile de bază ale comenzii indirecte a circuitelor electrice și evidențiază modul de utilizare a intrărilor digitale pentru controlul ieșirilor.

Deși este unul dintre cele mai simple proiecte din această colecție, acesta reprezintă un pas important în înțelegerea aplicațiilor de automatizare. Cunoștințele dobândite pot fi utilizate ulterior pentru controlul unor dispozitive de putere mai mare, precum sisteme de iluminat, motoare electrice, pompe sau alte echipamente comandate prin releu.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **Arduino Language Reference**.
- Arduino, **digitalRead() Reference**.
- Arduino, **digitalWrite() Reference**.
- Arduino, **pinMode() Reference**.
- Documentația tehnică **Relay Module (1 Channel)**.
- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.